Modèle Physique des Données (MPD)

Gestion d’étude dans un lycée — LYCÉE AMBOHITROMBY

SGBD : MariaDB / MySQL (XAMPP) · moteur InnoDB · jeu de caractères utf8mb4

Base : lycee_ambohitromby

Document généré automatiquement depuis les modèles de l’application · 24/10/2026

MPD — Diagramme relationnel · Lycée Ambohitromby

Seules les colonnes clés sont représentées (PK, FK, UQ). Le détail complet figure dans le dictionnaire de données (pages suivantes).

comptes · scolarite · absences · notes

utilisateur
- id — PK · bigint
- email — UQ · varchar(150)
- telephone — UQ · varchar(10)
- valide_par_id — FK · bigint
- *+ 17 autre(s) colonne(s)*

professeur
- id — PK · bigint
- utilisateur_id — FK UQ · bigint
- code — UQ · varchar(12)
- cin — UQ · varchar(14)
- discipline_id — FK · bigint
- *+ 1 autre(s) colonne(s)*

cours
- id — PK · bigint
- matiere_id — FK · bigint
- *+ 4 autre(s) colonne(s)*

annee_scolaire
- id — PK · bigint
- annee_debut — UQ · smallint UNSIG
- *+ 4 autre(s) colonne(s)*

famille
- id — PK · bigint
- contact_parent — UQ · varchar(10)
- *+ 8 autre(s) colonne(s)*

journal_audit
- id — PK · bigint
- utilisateur_id — FK · bigint
- *+ 5 autre(s) colonne(s)*

discipline
- id — PK · bigint
- nom — UQ · varchar(100)

appel
- id — PK · bigint
- classe_id — FK · bigint
- matiere_id — FK · bigint
- cours_id — FK · bigint
- saisi_par_id — FK · bigint
- *+ 3 autre(s) colonne(s)*

trimestre
- id — PK · bigint
- annee_id — FK · bigint
- *+ 4 autre(s) colonne(s)*

eleve
- id — PK · bigint
- matricule — UQ · varchar(10)
- famille_id — FK · bigint
- *+ 8 autre(s) colonne(s)*

classe
- id — PK · bigint
- annee_id — FK · bigint
- *+ 3 autre(s) colonne(s)*

inscription
- id — PK · bigint
- eleve_id — FK · bigint
- classe_id — FK · bigint
- annee_id — FK · bigint
- *+ 2 autre(s) colonne(s)*

matiere
- id — PK · bigint
- classe_id — FK · bigint
- discipline_id — FK · bigint
- professeur_id — FK · bigint
- *+ 1 autre(s) colonne(s)*

absence
- id — PK · bigint
- appel_id — FK · bigint
- inscription_id — FK · bigint
- *+ 4 autre(s) colonne(s)*

etablissement
- id — PK · bigint
- *+ 5 autre(s) colonne(s)*

resultat_trimestre
- id — PK · bigint
- inscription_id — FK · bigint
- trimestre_id — FK · bigint
- *+ 5 autre(s) colonne(s)*

paiement
- id — PK · bigint
- inscription_id — FK UQ · bigint
- annee_id — FK · bigint
- numero_recu — UQ · varchar(20)
- enregistre_par_id — FK · bigint
- *+ 10 autre(s) colonne(s)*

donnee_demo
- id — PK · bigint
- *+ 2 autre(s) colonne(s)*

note
- id — PK · bigint
- inscription_id — FK · bigint
- matiere_id — FK · bigint
- trimestre_id — FK · bigint
- saisi_par_id — FK · bigint
- *+ 3 autre(s) colonne(s)*

decision_conseil
- id — PK · bigint
- inscription_id — FK · bigint
- trimestre_id — FK · bigint
- *+ 1 autre(s) colonne(s)*

Notation : 1 = côté parent (clé référencée) · N = côté enfant (clé étrangère) · pointillés = liens de traçabilité vers utilisateur (saisi_par, enregistre_par, valide_par) · SGBD cible : MariaDB / MySQL (InnoDB, utf8mb4)

1. Présentation

Ce document décrit la structure physique de la base de données **lycee_ambohitromby** : tables, colonnes, types, clés primaires (PK), clés étrangères (FK), contraintes d'unicité (UQ), contraintes de validité (CHECK) et index. Il est généré à partir des modèles réels de l'application ; il est donc toujours conforme au schéma créé par les migrations.

20 tables métier réparties en 4 modules : comptes, scolarite, absences, notes. Les tables techniques de Django (auth_*, django_*, token_blacklist_*) ne sont pas détaillées.

Table	Module	Rôle
utilisateur	comptes	Comptes de connexion (administrateurs et professeurs), état du compte, thème, verrouillage.
journal_audit	comptes	Historique des actions sensibles (connexions, clôtures, corrections).
etablissement	comptes	Paramètres de l'établissement (nom, adresse, contacts, logo) — ligne unique.
donnee_demo	comptes	Repères des lignes créées par la commande charger_demo (pour effacer_demo).
professeur	comptes	Données propres au professeur : code PRF-NNNN, CIN (14 chiffres), matière enseignée.
discipline	comptes	Référentiel des matières enseignables (Mathématiques, Français…).
matiere	scolarite	Matière d'une classe : coefficient (1 à 6) et professeur affecté.
cours	scolarite	Créneau hebdomadaire de l'emploi du temps (lundi–vendredi, 07:00–18:00).
appel	absences	Séance d'appel (classe, matière, date, durée) ; unique par matière, date et séance.
absence	absences	Ligne d'appel par élève : présent, absent, retard ou absence justifiée, heures et motif.
annee_scolaire	scolarite	Années scolaires 2020-2021 à 2045-2046 ; une seule est « courante ».
trimestre	scolarite	Trois trimestres par année, avec dates et état de clôture.
classe	scolarite	Classes d'une année scolaire, avec droit d'inscription et caisse de soutien.
resultat_trimestre	notes	Total des points, moyenne et rang (ex æquo gérés) par élève et trimestre.
famille	scolarite	Parents / tuteur ; le contact parent est unique (frères et sœurs partagent la famille).
eleve	scolarite	Identité permanente de l'élève ; matricule AAAA-NNNN unique.
inscription	scolarite	Inscription d'un élève dans une classe pour une année (unique par élève et année).
paiement	scolarite	Reçu d'inscription (REC-AAAA-NNNNN) conservé même si l'inscription est supprimée (statut ANNULE).
note	notes	Notes DS et Examen (0 à 20) par élève, matière et trimestre.
decision_conseil	notes	Décision du conseil des professeurs portée sur le bulletin.

2. Dictionnaire de données

utilisateur · module comptes

Comptes de connexion (administrateurs et professeurs), état du compte, thème, verrouillage.

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
password	varchar(128)	NON			
last_login	datetime(6)	OUI			
email	varchar(150)	NON	**UQ**		
role	varchar(12)	NON			
nom	varchar(100)	NON			
prenom	varchar(100)	NON			
date_naissance	date	OUI			
sexe	varchar(10)	NON			
adresse	varchar(120)	NON			
telephone	varchar(10)	NON	**UQ**		
photo	varchar(100)	OUI			
statut	varchar(12)	NON		EN_ATTENTE	
theme	varchar(6)	NON		CLAIR	
doit_changer_mdp	bool	NON		False	
tentatives_echec	smallint UNSIGNED	NON		0	
verrouille_jusqu_a	datetime(6)	OUI			
valide_par_id	bigint	OUI	**FK**		→ utilisateur.id (ON DELETE SET NULL)
date_creation	datetime(6)	NON			
annee_preferee	smallint UNSIGNED	OUI			
motif_refus	varchar(255)	NON			

- **INDEX** (role, statut)
- **UNIQUE** (email)
- **UNIQUE** (telephone)

journal_audit · module comptes

Historique des actions sensibles (connexions, clôtures, corrections).

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
utilisateur_id	bigint	OUI	**FK**		→ utilisateur.id (ON DELETE SET NULL)
action	varchar(60)	NON			
entite	varchar(60)	NON			
entite_id	varchar(40)	NON			
details	longtext	NON			
date	datetime(6)	NON			

- **INDEX** (date)
- **INDEX** (utilisateur)

etablissement · module comptes

Paramètres de l'établissement (nom, adresse, contacts, logo) — ligne unique.

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
nom	varchar(100)	NON		Lycée Ambohitromby	
adresse	varchar(120)	NON		Ambohitromby, Antananarivo, Madagascar	
telephone	varchar(10)	NON		0340000000	
email	varchar(150)	NON		contact@ambohitromby.mg	
logo	varchar(100)	OUI			

donnee_demo · module comptes

Repères des lignes créées par la commande charger_demo (pour effacer_demo).

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
modele	varchar(40)	NON			
objet_id	bigint	NON			

- **UNIQUE** (modele, objet_id)

professeur · module comptes

Données propres au professeur : code PRF-NNNN, CIN (14 chiffres), matière enseignée.

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
utilisateur_id	bigint	NON	**FK UQ**		→ utilisateur.id (ON DELETE CASCADE)
code	varchar(12)	OUI	**UQ**		
cin	varchar(14)	NON	**UQ**		
discipline_id	bigint	NON	**FK**		→ discipline.id (ON DELETE RESTRICT)
observation	varchar(255)	NON			

- **UNIQUE** (utilisateur_id)
- **UNIQUE** (code)
- **UNIQUE** (cin)

discipline · module comptes

Référentiel des matières enseignables (Mathématiques, Français…).

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
nom	varchar(100)	NON	**UQ**		

- **UNIQUE** (nom)

matiere · module scolarite

Matière d'une classe : coefficient (1 à 6) et professeur affecté.

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
classe_id	bigint	NON	**FK**		→ classe.id (ON DELETE RESTRICT)
discipline_id	bigint	NON	**FK**		→ discipline.id (ON DELETE RESTRICT)
coefficient	smallint UNSIGNED	NON			
professeur_id	bigint	OUI	**FK**		→ professeur.id (ON DELETE RESTRICT)

- **UNIQUE** uq_matiere_classe_disc (classe, discipline)
- **CHECK** chk_coef : (coefficient >= 1 AND coefficient <= 6)

cours · module scolarite

Créneau hebdomadaire de l'emploi du temps (lundi–vendredi, 07:00–18:00).

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
matiere_id	bigint	NON	**FK**		→ matiere.id (ON DELETE CASCADE)
jour	smallint UNSIGNED	NON			
heure_debut	time(6)	NON			
heure_fin	time(6)	NON			
salle	varchar(30)	NON			

• **CHECK** chk_cours_horaire : (heure_debut >= 07:00 AND heure_debut < heure_fin AND heure_fin <= 18:00 AND jour >= 1 AND jour <= 5)
• **INDEX** (matiere, jour)

appel · module absences

Séance d'appel (classe, matière, date, durée) ; unique par matière, date et séance.

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
classe_id	bigint	NON	**FK**		→ classe.id (ON DELETE RESTRICT)
matiere_id	bigint	NON	**FK**		→ matiere.id (ON DELETE RESTRICT)
cours_id	bigint	OUI	**FK**		→ cours.id (ON DELETE SET NULL)
date	date	NON			
duree_heures	numeric(4, 2)	NON			
saisi_par_id	bigint	OUI	**FK**		→ utilisateur.id (ON DELETE SET NULL)
date_saisie	datetime(6)	NON			

• **UNIQUE** uq_appel (matiere, date, cours)
• **INDEX** (classe, date)

absence · module absences

Ligne d'appel par élève : présent, absent, retard ou absence justifiée, heures et motif.

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
appel_id	bigint	NON	**FK**		→ appel.id (ON DELETE CASCADE)
inscription_id	bigint	NON	**FK**		→ inscription.id (ON DELETE RESTRICT)
statut	varchar(10)	NON		PRESENT	
heures_absence	numeric(4, 2)	NON		0	
motif	varchar(255)	NON			
observation	varchar(255)	NON			

• **UNIQUE** uq_absence (appel, inscription)
• **CHECK** chk_heures : heures_absence >= 0

annee_scolaire · module scolarite

Années scolaires 2020-2021 à 2045-2046 ; une seule est « courante ».

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
annee_debut	smallint UNSIGNED	NON	**UQ**		
annee_fin	smallint UNSIGNED	NON			
libelle	varchar(15)	NON			
courante	bool	NON		False	
classes_initialisees	bool	NON		False	

• **CHECK** chk_annee_bornes : (annee_debut >= 2020 AND annee_debut <= 2045)
• **UNIQUE** (annee_debut)

trimestre · module scolarite

Trois trimestres par année, avec dates et état de clôture.

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
annee_id	bigint	NON	**FK**		→ annee_scolaire.id (ON DELETE CASCADE)
numero	smallint UNSIGNED	NON			
date_debut	date	NON			
date_fin	date	NON			
cloture	bool	NON		False	

• **UNIQUE** uq_trimestre (annee, numero)
• **CHECK** chk_trim_num : (numero >= 1 AND numero <= 3)

classe · module scolarite

Classes d'une année scolaire, avec droit d'inscription et caisse de soutien.

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
annee_id	bigint	NON	**FK**		→ annee_scolaire.id (ON DELETE RESTRICT)
nom	varchar(50)	NON			
droit_inscription	int UNSIGNED	NON		0	
caisse_soutien	int UNSIGNED	NON		0	

• **UNIQUE** uq_classe_annee_nom (annee, nom)
• **CHECK** chk_classe_montants : (caisse_soutien <= 10000000 AND droit_inscription <= 10000000)

resultat_trimestre · module notes

Total des points, moyenne et rang (ex æquo gérés) par élève et trimestre.

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
inscription_id	bigint	NON	**FK**		→ inscription.id (ON DELETE CASCADE)
trimestre_id	bigint	NON	**FK**		→ trimestre.id (ON DELETE CASCADE)
total_coefficients	int UNSIGNED	NON		0	
total_points	numeric(8, 2)	NON		0	
moyenne	numeric(5, 2)	NON		0	
rang	int UNSIGNED	OUI			
effectif_classe	int UNSIGNED	NON		0	

• **UNIQUE** uq_resultat (inscription, trimestre)

famille · module scolarite

Parents / tuteur ; le contact parent est unique (frères et sœurs partagent la famille).

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
pere_nom	varchar(100)	NON			
pere_prenoms	varchar(100)	NON			
mere_nom	varchar(100)	NON			
mere_prenoms	varchar(100)	NON			
contact_parent	varchar(10)	NON	**UQ**		
adresse_parents	varchar(120)	NON			
tuteur_nom	varchar(100)	NON			
tuteur_prenoms	varchar(100)	NON			
tuteur_contact	varchar(10)	NON			

• **UNIQUE** (contact_parent)

eleve · module scolarite

Identité permanente de l'élève ; matricule AAAA-NNNN unique.

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
matricule	varchar(10)	NON	**UQ**		
nom	varchar(100)	NON			
prenoms	varchar(100)	NON			
date_naissance	date	NON			
sexe	varchar(10)	NON			
adresse	varchar(120)	NON			
photo	varchar(100)	OUI			
observation	varchar(255)	NON			
famille_id	bigint	NON	**FK**		→ famille.id (ON DELETE RESTRICT)
date_creation	datetime(6)	NON			

• **INDEX** (nom, prenoms)
• **UNIQUE** (matricule)

inscription · module scolarite

Inscription d'un élève dans une classe pour une année (unique par élève et année).

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
eleve_id	bigint	NON	**FK**		→ eleve.id (ON DELETE RESTRICT)
classe_id	bigint	NON	**FK**		→ classe.id (ON DELETE RESTRICT)
annee_id	bigint	NON	**FK**		→ annee_scolaire.id (ON DELETE RESTRICT)
statut	varchar(8)	NON		ACTIVE	
date_inscription	datetime(6)	NON			

• **UNIQUE** uq_inscription_eleve_annee (eleve, annee)

paiement · module scolarite

Reçu d'inscription (REC-AAAA-NNNNN) conservé même si l'inscription est supprimée (statut ANNULE).

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
inscription_id	bigint	OUI	**FK UQ**		→ inscription.id (ON DELETE SET NULL)
annee_id	bigint	NON	**FK**		→ annee_scolaire.id (ON DELETE RESTRICT)
numero_recu	varchar(20)	NON	**UQ**		
droit_inscription	int UNSIGNED	NON			
caisse_soutien	int UNSIGNED	NON			
total	int UNSIGNED	NON			
mode_paiement	varchar(30)	NON			
date_paiement	datetime(6)	NON			
statut	varchar(6)	NON		VALIDE	
enregistre_par_id	bigint	OUI	**FK**		→ utilisateur.id (ON DELETE SET NULL)
eleve_matricule	varchar(10)	NON			
eleve_nom	varchar(100)	NON			
eleve_prenoms	varchar(100)	NON			
classe_nom	varchar(50)	NON			

• **UNIQUE** (inscription_id)
• **UNIQUE** (numero_recu)

note · module notes

Notes DS et Examen (0 à 20) par élève, matière et trimestre.

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
inscription_id	bigint	NON	**FK**		→ inscription.id (ON DELETE RESTRICT)
matiere_id	bigint	NON	**FK**		→ matiere.id (ON DELETE RESTRICT)
trimestre_id	bigint	NON	**FK**		→ trimestre.id (ON DELETE RESTRICT)
ds	numeric(4, 2)	OUI			
examen	numeric(4, 2)	OUI			
saisi_par_id	bigint	OUI	**FK**		→ utilisateur.id (ON DELETE SET NULL)
modifie_le	datetime(6)	NON			

• **UNIQUE** uq_note (inscription, matiere, trimestre)
• **CHECK** chk_ds : (ds IS NULL OR (ds >= 0 AND ds <= 20))
• **CHECK** chk_examen : (examen IS NULL OR (examen >= 0 AND examen <= 20))

decision_conseil · module notes

Décision du conseil des professeurs portée sur le bulletin.

Colonne	Type	Null	Clés	Défaut	Référence
id	bigint	NON	**PK**		
inscription_id	bigint	NON	**FK**		→ inscription.id (ON DELETE CASCADE)
trimestre_id	bigint	NON	**FK**		→ trimestre.id (ON DELETE CASCADE)
texte	varchar(255)	NON			

• **UNIQUE** uq_decision (inscription, trimestre)